



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

**федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования**

**«Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»
(ФГАОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»)**

**Институт
информационных технологий**

**Кафедра
информационных систем**

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

**по дисциплине: «Стандартизация и сертификация информационно-
программных средств»**

**на тему: «Стандартизация и сертификация информационной системы
«Рыболов-любитель»**

**Обучающийся
группы ИДБ-22-07**

Румянцев М.С.

подпись

**Руководитель
к.т.н., доц.**

Бабенко Е.В.

подпись

Москва 2026 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА И ПРЕДМЕТА ИССЛЕДОВАНИЯ	7
1.1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	7
1.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	9
1.2.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ	10
1.2.2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	11
1.3. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ	13
ГЛАВА 2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ	16
2.1. АНАЛИЗ ПРИМЕНИМЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ	16
2.2. ВЫБОР НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ	19
2.3. ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ СОБЛЮДЕНИЯ ВЫБРАННЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ДАННОГО ПРОЕКТА	22
2.3.1. ПОСЛЕДСТВИЯ СОБЛЮДЕНИЯ И НЕСОБЛЮДЕНИЯ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ	22
2.3.2. ЮРИДИЧЕСКИЕ РИСКИ	23
2.3.3. ТЕХНИЧЕСКИЕ РИСКИ	24
2.3.4. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РИСКИ	24
2.3.5. РИСКИ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ	25
ГЛАВА 3. СИСТЕМАТИЗАЦИЯ СТАНДАРТИЗОВАННЫХ ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ	26
3.1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ	26
3.2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИЗ СТАНДАРТОВ НА ПО	31
ГЛАВА 4. ОБОСНОВАНИЕ И ПОСТРОЕНИЕ ПРОФИЛЯ ТРЕБОВАНИЙ	39
4.1. КЛАССИФИКАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ НА ОСНОВЕ ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010	39

4.2. ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФИЛЯ ТРЕБОВАНИЙ	42
4.3. ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЙ ВЫБРАННЫМ СТАНДАРТАМ	47
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	50
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.....	53

ВВЕДЕНИЕ

Современное общество характеризуется активным внедрением цифровых технологий в различные сферы жизни, включая рекреационную деятельность. Одним из массовых видов досуга в Российской Федерации является любительское рыболовство, которое сочетает в себе элементы отдыха на природе и взаимодействия с окружающей средой. Однако высокая популярность данного направления сопровождается ростом требований к качеству и надежности информационных систем, предоставляющих услуги рыбакам-любителям.

Несмотря на востребованность цифровых решений в данной предметной области, пользователи сталкиваются с проблемой фрагментарности информации и рисков, связанных с несоблюдением законодательных норм. Отсутствие единой стандартизированной среды затрудняет доступ к достоверным сведениям о водоёмах, правилах рыболовства и сезонных ограничениях. Это повышает вероятность неумышленного нарушения законодательства, например, в период нереста или при использовании запрещённых орудий лова. В связи с этим возникает потребность в создании информационных систем, разработка которых осуществляется в строгом соответствии с нормативными правовыми актами и национальными стандартами.

Актуальность темы курсового проекта обусловлена необходимостью обеспечения качества, безопасности и юридической корректности программных продуктов посредством применения методов стандартизации и сертификации. Соблюдение требований государственных стандартов и федеральных законов позволяет гарантировать функциональную полноту системы, защиту персональных данных пользователей и соответствие процесса разработки общепринятым методологиям.

Объектом исследования выступают процессы информационного обеспечения любителей рыбалки посредством специализированных программных средств.

Предметом исследования является информационная система «Рыболов-любитель» как объект стандартизации и сертификации информационно-программных средств.

Целью курсового проекта является анализ и обоснование нормативной базы, систематизация терминологии и формирование профиля требований к информационной системе «Рыболов-любитель» на основе действующих стандартов и законодательных актов.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- дать общую характеристику объекта и предмета исследования, определить назначение и область применения системы;
- обосновать выбор нормативных правовых документов и национальных стандартов, регламентирующих разработку и эксплуатацию системы;
- провести систематизацию стандартизованных терминов и определений, используемых в предметной области и стандартах на программное обеспечение;
- обосновать и построить профиль требований к системе на основе модели качества и выявленных потребностей пользователей.

Нормативную базу исследования составили Федеральные законы, регулирующие сферу рыболовства и информации, включая Федеральный закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» [1], Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» [3], Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» [4]. Также использованы национальные стандарты: ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207–2010 «Процессы жизненного цикла программных средств» [5], ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010–2015 «Модели качества систем и программных продуктов» [6], ГОСТ 34.602–2020 «Техническое задание на создание

автоматизированной системы» [7] и ГОСТ Р 56939-2024 «Защита информации. Разработка безопасного программного обеспечения. Общие требования» [8].

ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА И ПРЕДМЕТА ИССЛЕДОВАНИЯ

Первая глава курсового проекта посвящена формированию общего представления об объекте и предмете исследования. В рамках раздела описывается информационная система «Рыболов-любитель», определяются её назначение, область применения, характеристики пользователей и условия эксплуатации, что необходимо для последующего обоснования выбора нормативных документов и формирования профиля требований.

1.1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Информационная система «Рыболов-любитель» представляет собой специализированное веб-приложение, разработанное для комплексного информационного обеспечения граждан, занимающихся любительским рыболовством на территории Российской Федерации. Основное назначение системы заключается в предоставлении пользователям структурированного доступа к достоверной информации о водоёмах, актуальным нормативно-правовым данным, а также в создании цифровой платформы для взаимодействия внутри сообщества рыбаков-любителей.

Разработка данной информационной системы обусловлена необходимостью решения ряда проблем, выявленных в ходе анализа предметной области. Прежде всего, отмечается фрагментарность источников информации о местах рыбной ловли: сведения о местоположении водоёмов, их характеристиках, видовом составе рыбы и условиях доступа разрознены по многочисленным интернет-ресурсам, форумам и социальным сетям. Такая разобщённость затрудняет оперативный поиск и верификацию необходимых данных, особенно при ограниченном времени на подготовку к выезду на рыбалку.

Второй существенной проблемой является сложность интерпретации нормативно-правовых актов, регулирующих любительское рыболовство. Федеральный закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении

водных биологических ресурсов» [1] и утверждённые в его развитие Правила рыболовства устанавливают дифференцированные требования в зависимости от рыбохозяйственного бассейна, региона и времени года. Отсутствие у пользователя своевременного доступа к этим сведениям в удобной форме повышает риск неумышленного нарушения законодательства, что влечёт административную ответственность.

Третья группа трудностей связана с социальным аспектом: рыбаки-любители проявляют устойчивую потребность в обмене опытом, совместном планировании выездов и обсуждении условий на конкретных водоёмах. Однако существующие сообщества в социальных сетях и на специализированных форумах не обеспечивают структурированного взаимодействия и зачастую перегружены рекламой и дублирующимися темами.

В связи с вышеизложенным, информационная система «Рыболов-любитель» предназначена для решения следующих задач:

- предоставление структурированной справочной информации о водоёмах с возможностью фильтрации по регионам Российской Федерации;
- автоматическое отображение актуальных нормативно-правовых требований при выборе региона или конкретного водоёма;
- формирование прогноза клёва рыбы на основе анализа метеорологических и астрономических факторов;
- обеспечение возможности пользовательского взаимодействия через систему отзывов и личных дневников рыбалок;
- размещение образовательных материалов о техниках ловли, обзорах снастей и рекомендациях по соблюдению правил рыболовства.

Географическая область применения системы распространяется на всю территорию Российской Федерации. При этом функционал системы учитывает региональную специфику, предусмотренную Правилами рыболовства, которые разделяют территорию страны на двенадцать

рыбохозяйственных бассейнов с индивидуальными требованиями для каждого.

Информационная система «Рыболов-любитель» функционирует в режиме веб-приложения, что обеспечивает максимальную доступность и кроссплатформенность. Пользователям не требуется установка дополнительного программного обеспечения – доступ к системе осуществляется через любой современный веб-браузер. Такой подход соответствует требованиям инклюзивного дизайна и обеспечивает охват максимально широкой аудитории, включая пользователей, не имеющих смартфонов или предпочитающих планировать рыбалку с настольного компьютера.

Важной особенностью системы является её соответствие требованиям Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» [3]. Поскольку веб-приложение предусматривает регистрацию пользователей, ведение личного кабинета и сбор обратной связи, при его разработке соблюдаются все требования, регулирующие порядок обработки персональных данных. Сбор данных осуществляется только с согласия пользователя, обрабатываются минимально необходимые сведения, данные не передаются третьим лицам и не используются в маркетинговых целях.

Таким образом, информационная система «Рыболов-любитель» представляет собой комплексное решение, направленное на повышение качества информационного обеспечения любителей рыбалки, снижение риска неумышленного нарушения законодательства и создание структурированной цифровой среды для взаимодействия внутри сообщества рыбаков-любителей.

1.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Эффективное проектирование и стандартизация информационной системы требуют детального анализа характеристик целевой аудитории и условий, в которых система будет функционировать. Данные сведения

необходимы для формирования обоснованного профиля требований, который будет рассмотрен в четвёртой главе курсового проекта, а также для выбора соответствующих стандартов качества и безопасности программного обеспечения.

1.2.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Целевая аудитория информационной системы «Рыболов-любитель» охватывает широкий круг граждан Российской Федерации, заинтересованных в любительском рыболовстве. Анализ предметной области позволил выделить три основные категории пользователей, каждая из которых имеет специфические потребности и требования к функционалу системы.

Первую категорию составляют начинающие рыбаки, которые только приступают к освоению любительского рыболовства. Для данной группы пользователей характерна потребность в базовой информации о правилах рыболовства, характеристиках водоёмов и рекомендациях по выбору снастей. Начинающие пользователи часто сталкиваются с трудностями при интерпретации нормативно-правовых актов, поэтому для них критически важна функция автоматического отображения актуальных требований законодательства при выборе региона или конкретного водоёма. Согласно социологическим данным, данная категория составляет значительную долю от общего числа любителей рыбалки, особенно в возрастной группе от 25 до 40 лет.

Вторую категорию представляют опытные рыболовы, имеющие многолетний стаж любительской рыбалки. Для данной группы пользователей приоритетными являются функции детального прогноза клёва, возможность ведения личных дневников рыбалок и обмен опытом с другими участниками сообщества. Опытные пользователи проявляют интерес к расширенным возможностям системы, включая интерактивную карту с пользовательскими метками, статистику уловов и возможность фильтрации водоёмов по видовому составу рыбы.

Третью категорию составляют пользователи, планирующие выезды на рыбалку в незнакомые регионы. Для данной группы характерна потребность в актуальной информации о местных ограничениях и требованиях, предусмотренных Правилами рыболовства для конкретного рыбохозяйственного бассейна. Поскольку территория Российской Федерации разделена на двенадцать рыбохозяйственных бассейнов с индивидуальными требованиями для каждого, функция региональной привязки нормативной информации является критически важной для предотвращения неумышленного нарушения законодательства.

Все категории пользователей объединяет потребность в достоверной, структурированной и своевременно обновляемой информации. При проектировании системы учитывались требования ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010–2015 [6] к характеристике «удобство использования», что предполагает интуитивную навигацию, адаптивный дизайн и минимальное время обучения работе с системой.

1.2.2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Информационная система «Рыболов-любитель» функционирует в режиме веб-приложения, что определяет специфические условия эксплуатации и технические требования к системе. Анализ сценариев использования позволил выделить три основных режима эксплуатации системы.

Первый режим эксплуатации предполагает планирование рыбалки заблаговременно с использованием настольных компьютеров или ноутбуков. В данном сценарии пользователь имеет возможность детально изучить информацию о водоёмах, проанализировать прогноз клёва на несколько дней вперёд, ознакомиться с нормативно-правовыми требованиями выбранного региона и сохранить избранные места в личном кабинете. Данный режим характерен для этапа подготовки к выезду, когда пользователь находится в

условиях стабильного интернет-соединения и имеет достаточно времени для изучения информации.

Второй режим эксплуатации предполагает использование системы непосредственно на месте рыбной ловли с помощью мобильных устройств (смартфонов, планшетов) при наличии доступа к сети Интернет. В данном сценарии критически важными требованиями являются адаптивность интерфейса под различные размеры экранов, оптимизация скорости загрузки страниц и минимизация потребляемого трафика. Поскольку рыбалка часто осуществляется в условиях ограниченной зоны покрытия мобильной связи, при проектировании системы учитывалась возможность работы при нестабильном соединении.

Третий режим эксплуатации связан с использованием системы в образовательных целях при изучении правил рыболовства и основ любительской рыбалки. Данный сценарий предполагает использование системы в условиях, когда пользователь целенаправленно изучает нормативно-правовую базу, справочные материалы и рекомендации по техникам ловли. Для этого режима характерна повышенная нагрузка на справочные разделы системы и функцию поиска информации.

Географическая область применения системы распространяется на всю территорию Российской Федерации. При этом функционал системы учитывает региональную специфику, предусмотренную Правилами рыболовства, которые разделяют территорию страны на двенадцать рыбохозяйственных бассейнов с индивидуальными требованиями для каждого. К таким бассейнам относятся: Западно-Каспийский, Азово-Черноморский, Баренцево-Беломорский, Волжско-Каспийский, Байкальский, Енисейский, Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский, Северо-Каспийский, Дальневосточный, Уральский и Центральный рыбохозяйственные бассейны.

Технические условия эксплуатации системы определяются её архитектурой и выбранным технологическим стеком. Система функционирует на основе трёхзвенной клиент-серверной архитектуры, где уровень

представления реализуется с использованием HTML5, CSS3 и JavaScript, уровень приложения – на языке Python с применением фреймворка Flask, а уровень данных – на основе реляционной СУБД SQLite. Такое решение обеспечивает кроссплатформенность и совместимость с любыми современными веб-браузерами (Chrome, Firefox, Safari, Edge) без необходимости установки дополнительного программного обеспечения.

Важным аспектом условий эксплуатации является соответствие требованиям Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» [3]. Поскольку веб-приложение предусматривает регистрацию пользователей, ведение личного кабинета и сбор обратной связи, при его эксплуатации соблюдаются все требования, регулирующие порядок обработки персональных данных. Сбор данных осуществляется только с согласия пользователя, обрабатываются минимально необходимые сведения, данные не передаются третьим лицам и не используются в маркетинговых целях.

Информационная безопасность системы обеспечивается в соответствии с требованиями ГОСТ Р 56939-2024 «Защита информации. Разработка безопасного программного обеспечения. Общие требования» [8]. Реализованы меры по защите от наиболее распространённых угроз, включая валидацию и санитизацию пользовательского ввода, безопасную аутентификацию с хранением паролей в виде хешей с солью, использование HTTPS для защиты передаваемых данных и ограничение прав доступа к ресурсам системы.

Таким образом, характеристика пользователей и условия эксплуатации информационной системы «Рыболов-любитель» определяют требования к функциональности, качеству и безопасности системы. Выделенные категории пользователей и сценарии использования служат основой для формирования профиля требований, который будет подробно рассмотрен в четвёртой главе курсового проекта.

1.3. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ

Функциональная структура информационной системы «Рыболов-любитель» сформирована на основе анализа предметной области и существующих аналогов. Выявленные пробелы в функциональности существующих решений определили необходимость создания комплексной системы, объединяющей справочные данные, нормативно-правовую информацию и возможности пользовательского взаимодействия.

Архитектура системы построена по трёхзвенному клиент-серверному принципу, что обеспечивает модульность, масштабируемость и простоту сопровождения. Функциональная структура включает следующие компоненты: уровень представления (frontend), уровень приложения (backend) и уровень данных (database). Такое разделение соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207–2010 [5] и позволяет независимо модифицировать отдельные уровни системы.

На уровне представления реализован адаптивный веб-интерфейс, обеспечивающий доступ через любой современный браузер. Интерфейс организован вокруг горизонтального навигационного меню с разделами: «Главная», «Водоёмы», «Правила», «Прогноз», «Карта», «Сообщество», «Личный кабинет». Адаптивный дизайн обеспечивает корректное отображение на устройствах с различными размерами экранов.

Уровень приложения содержит бизнес-логику системы и реализует следующие функциональные модули:

- Модуль справочной базы водоёмов – хранение и предоставление структурированной информации о рыболовных местах (наименование, тип, географическое положение, видовой состав рыбы, условия доступа, инфраструктура). Данные дополняются пользовательскими отзывами и фотографиями. Модуль поддерживает фильтрацию по регионам РФ и поиск по параметрам;
- Модуль интеграции с нормативно-правовой базой – автоматическое отображение актуальных требований законодательства при выборе региона или водоёма. Модуль содержит сведения из Федерального закона № 166-ФЗ

[1] и Правил рыболовства (Приказ Минсельхоза России № 695) [2], включая запретные периоды, суточные нормы вылова, перечень запрещённых орудий лова и запретные зоны;

- Модуль прогноза клёва – формирование рекомендаций по активности рыбы на основе метеорологических (температура, давление, влажность, ветер) и астрономических факторов (фазы Луны, восход и заход солнца). Результаты представляются в виде графиков и индикаторов активности. Для расчёта используются данные API OpenWeatherMap и библиотека Astronomy Engine for Python;

- Модуль интерактивной карты – визуализация водоёмов на базе открытых геосервисов с фильтрацией по региону и виду рыбы. Пользователь может просматривать информацию о выбранном месте, создавать метки, измерять расстояния и экспортировать данные;

- Модуль персонализации и обратной связи – регистрация пользователей, ведение личного кабинета, сохранение избранных водоёмов и дневника рыбалок (дата, место, улов, условия). Реализована система отзывов о водоёмах с базовой валидацией. Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ [3];

- Модуль информационной поддержки – раздел с полезными материалами (статьи о техниках ловли, обзоры снастей, рекомендации по соблюдению правил рыболовства). Материалы регулярно обновляются и структурированы по тематическим категориям.

Уровень данных представляет собой реляционную базу данных SQLite, в которой хранятся структурированные сведения о пользователях, водоёмах, правилах рыболовства и отзывах. База данных обеспечивает целостность информации, поддержку ACID-транзакций и резервное копирование. При необходимости масштабирования возможна миграция на PostgreSQL или MySQL.

ГЛАВА 2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

Вторая глава курсового проекта посвящена обоснованию выбора нормативных правовых документов и национальных стандартов, регламентирующих разработку и эксплуатацию информационной системы «Рыболов-любитель». Выбор осуществлялся на основе анализа предметной области и функционального назначения системы с учётом требований к правовому регулированию рыболовства, защите персональных данных и стандартизации процессов разработки ПО. В рамках главы последовательно рассматриваются: анализ применимых федеральных законов, выбор национальных стандартов и обоснование необходимости их соблюдения для данного проекта.

2.1. АНАЛИЗ ПРИМЕНИМЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ

Обоснование выбора федеральных законов для информационной системы «Рыболов-любитель» осуществляется на основе анализа функционального назначения системы и требований законодательства Российской Федерации. Поскольку веб-приложение предназначено для информационного обеспечения любителей рыболовства и предусматривает обработку персональных данных, нормативная база охватывает три направления: регулирование сферы рыболовства, защита персональных данных и общее регулирование в области информации.

Федеральный закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» [1]

Данный федеральный закон является фундаментальным нормативным правовым актом, регулирующим отношения в сфере любительского и спортивного рыболовства на территории Российской Федерации. Соблюдение требований закона является обязательным в силу предметной области функционирования системы.

Ключевые положения закона, релевантные для разрабатываемой системы, включают:

- определение прав граждан на бесплатное и общедоступное использование водных биологических ресурсов в целях любительского рыболовства;
- установление системы ограничений, направленных на сохранение водных биологических ресурсов, включая запретные периоды (нерест), суточные нормы вылова по видам рыб и перечень запрещённых орудий лова;
- выделение запретных зон, где рыболовство полностью запрещено (вблизи рыбопитомников, на нерестилищах, у гидротехнических сооружений).

Применение данного закона обусловлено тем, что информационная система предоставляет пользователям справочную информацию о правилах рыболовства, которая должна соответствовать актуальным требованиям законодательства.

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» [3]

Данный федеральный закон регулирует отношения, связанные с обработкой персональных данных. Применительно к информационной системе «Рыболов-любитель» соблюдение требований закона является обязательным в связи с наличием функционала регистрации пользователей и ведения личных кабинетов.

Веб-приложение предусматривает сбор и обработку следующих категорий персональных данных:

- учётные данные (логин, адрес электронной почты, хешированный пароль);
- данные пользовательской активности (история посещений водоёмов, оставленные отзывы, записи в дневнике рыбалок);
- технические данные (IP-адрес, информация об устройстве, данные сессии).

Применение данного закона обусловлено наличием в системе функционала обработки персональных данных пользователей.

Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» [4]

Данный федеральный закон устанавливает общие принципы обращения с информацией, включая обеспечение её достоверности, сохранности, конфиденциальности и доступности. Применительно к информационной системе «Рыболов-любитель» соблюдение требований закона является обязательным в связи с тем, что система представляет собой информационный ресурс, распространяющий сведения среди неограниченного круга пользователей.

Ключевые положения закона, релевантные для разрабатываемой системы, включают:

- требования к достоверности информации, размещаемой в информационных системах общего пользования;
- требования к защите информации от несанкционированного доступа, уничтожения, модификации и блокирования;
- принципы взаимодействия участников информационных отношений и ответственность за нарушение законодательства в сфере информации.

Применение данного закона обусловлено публичным характером информационного ресурса.

Сводная оценка применимости федеральных законов

Таким образом, выбор рассмотренных федеральных законов для информационной системы «Рыболов-любитель» обусловлен следующими факторами:

- Федеральный закон № 166-ФЗ определяет предметную область функционирования системы и требования к достоверности нормативно-правовой информации;
- Федеральный закон № 152-ФЗ регулирует обработку персональных данных пользователей;

- Федеральный закон № 149-ФЗ устанавливает общие принципы обращения с информацией и требования к защите информационных ресурсов.

2.2. ВЫБОР НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

После обоснования применимых федеральных законов следующим этапом формирования нормативной базы является выбор национальных стандартов. Национальные стандарты регламентируют технические аспекты разработки, качества и безопасности программного обеспечения. Для информационной системы «Рыболов-любитель» был осуществлён выбор четырёх ключевых национальных стандартов, охватывающих процессы жизненного цикла, качество программного продукта, оформление технической документации и информационную безопасность веб-приложений.

ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207–2010 «Процессы жизненного цикла программных средств» [5]

Данный стандарт устанавливает структуру процессов жизненного цикла программных средств, включая процессы, деятельности и задачи, которые должны быть выполнены при создании программного продукта. Выбор ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207–2010 обусловлен необходимостью системного подхода к разработке информационной системы «Рыболов-любитель».

Применение стандарта позволяет структурировать процесс разработки по следующим основным группам процессов:

- процессы приобретения (определение потребностей заказчика);
- процессы поставки (разработка и передача продукта);
- процессы разработки (анализ требований, проектирование, кодирование, тестирование);
- процессы эксплуатации (развёртывание, поддержка пользователей);
- процессы сопровождения (модификация, исправление ошибок).

Для курсового проекта наиболее релевантными являются процессы разработки, которые обеспечивают последовательное выполнение этапов от анализа предметной области до программной реализации.

ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010–2015 «Модели качества систем и программных продуктов» [6]

Данный стандарт определяет модель качества программного обеспечения, включающую восемь основных характеристик: функциональная пригодность, производительность, совместимость, удобство использования, надёжность, безопасность, сопровождаемость и переносимость. Выбор ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010–2015 обусловлен необходимостью формализации требований к качеству информационной системы «Рыболов-любитель».

Применение стандарта позволяет оценить систему по следующим критическим характеристикам:

- функциональная полнота (наличие всех необходимых функций: справочник водоёмов, прогноз клева, нормативная информация);
- удобство использования (интуитивная навигация, адаптивный дизайн для мобильных устройств);
- безопасность (защита персональных данных, предотвращение уязвимостей);
- сопровождаемость (модульность архитектуры, возможность обновления нормативной базы).

ГОСТ 34.602–2020 «Техническое задание на создание автоматизированной системы» [7]

Данный стандарт устанавливает назначение, содержание и правила оформления технического задания на создание автоматизированной системы. Положения ГОСТ 34.602–2020 используются как методологическая основа для формулирования требований к системе.

Применение стандарта обеспечивает:

- чёткое определение назначения и целей создания системы;

- описание требований к функциям (режимы работы, функциональные возможности);
- описание требований к надёжности, безопасности, эргономике;
- определение стадии и этапов разработки.

Соблюдение принципов стандарта позволяет сформировать структурированный документ с требованиями, который может служить основой для технического задания при промышленной эксплуатации системы.

ГОСТ Р 56939–2024 «Защита информации. Разработка безопасного программного обеспечения. Общие требования» [8]

Данный стандарт устанавливает общие требования к содержанию и порядку выполнения работ, связанных с созданием безопасного программного обеспечения, и распространяется на любые организации-разработчики программного обеспечения. Выбор ГОСТ Р 56939-2024 обусловлен архитектурой информационной системы «Рыболов-любитель» (веб-приложение) и необходимостью обеспечения безопасности на всех этапах жизненного цикла разработки.

Применение стандарта требует реализации следующих мер защиты:

- валидация и санитизация пользовательского ввода (защита от SQL-инъекций и межсайтового скриптинга);
- безопасная аутентификация (хранение паролей в виде хешей с солью);
- использование протокола HTTPS для шифрования передаваемых данных;
- разграничение прав доступа к ресурсам системы;
- ведение журналов событий безопасности.

Сводная оценка применимости национальных стандартов

Таким образом, выбор рассмотренных национальных стандартов для информационной системы «Рыболов-любитель» обусловлен следующими факторами:

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207–2010 регламентирует процессы разработки и обеспечивает системность подхода;
- ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010–2015 определяет модель качества и критерии оценки продукта;
- ГОСТ 34.602–2020 устанавливает правила формирования требований к системе;
- ГОСТ Р 56939-2024 обеспечивает требования к информационной безопасности при разработке веб-приложения

2.3. ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ СОБЛЮДЕНИЯ ВЫБРАННЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ДАННОГО ПРОЕКТА

Комплексное обоснование необходимости соблюдения выбранных нормативных правовых документов и национальных стандартов для информационной системы «Рыболов-любитель» базируется на анализе юридических, технических и эксплуатационных требований, предъявляемых к программным продуктам данного класса. Соблюдение установленной нормативной базы является обязательным условием легитимного функционирования системы на территории Российской Федерации.

2.3.1. ПОСЛЕДСТВИЯ СОБЛЮДЕНИЯ И НЕСОБЛЮДЕНИЯ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ

Несоблюдение выбранных нормативных документов может повлечь за собой негативные последствия. Сводная информация о последствиях соблюдения и несоблюдения выбранных документов представлена ниже:

- **Федеральный закон № 166-ФЗ [1]:** соблюдение обеспечивает достоверность нормативно-правовой информации и снижение риска правонарушений пользователей; несоблюдение ведёт к предоставлению недостоверной информации, репутационным рискам и возможной гражданской ответственности за косвенное причинение ущерба пользователям.

- **Федеральный закон № 152-ФЗ [3]:** соблюдение обеспечивает защиту персональных данных и соответствие законодательству; несоблюдение влечёт административную ответственность по статье 13.11 КоАП РФ (штрафы до 500 тысяч рублей для юридических лиц), приостановку деятельности и возможный отзыв продукта с рынка;
- **Федеральный закон № 149-ФЗ [4]:** соблюдение обеспечивает легитимность информационного ресурса и защиту информации; несоблюдение ведёт к претензиям регулирующих органов (Роскомнадзор) и потере доверия пользователей;
- **ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207–2010 [5]:** соблюдение обеспечивает системность разработки и контроль качества на этапах; несоблюдение ведёт к хаотичной разработке, критическим ошибкам в коде и увеличению затрат на сопровождение;
- **ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010–2015 [6]:** соблюдение обеспечивает формализацию требований к качеству и оценку характеристик; несоблюдение ведёт к несоответствию ожиданиям пользователей, низкому качеству продукта и увеличению количества доработок после выпуска;
- **ГОСТ 34.602–2020 [7]:** соблюдение обеспечивает структурирование требований и прозрачность разработки; несоблюдение ведёт к неоднозначности требований, сложностям при сопровождении и проблемам при передаче проекта другим разработчикам;
- **ГОСТ Р 56939-2024 [8]:** соблюдение обеспечивает выявление уязвимостей на всех этапах разработки и снижение рисков; несоблюдение ведёт к накоплению критических уязвимостей, утечкам данных, репутационным потерям и невозможности сертификации.

2.3.2. ЮРИДИЧЕСКИЕ РИСКИ

Юридические риски представляют собой наиболее значимую категорию последствий несоблюдения нормативной базы. Для информационной системы «Рыболов-любитель» они включают:

- административная ответственность за нарушение законодательства о персональных данных (статья 13.11 КоАП РФ);
- претензии со стороны регулирующих органов (Роскомнадзор, Росрыболовство, прокуратура);
- гражданско-правовая ответственность перед пользователями в случае предоставления недостоверной информации о правилах рыболовства;
- возможность отзыва продукта с рынка по предписанию уполномоченных органов.

2.3.3. ТЕХНИЧЕСКИЕ РИСКИ

Технические риски связаны с качеством разработки и эксплуатации программного обеспечения:

- наличие уязвимостей в программном коде (SQL-инъекции, XSS, CSRF);
- утечки персональных данных пользователей из-за недостаточной защиты;
- нестабильная работа системы при пиковых нагрузках;
- сложность сопровождения и модификации из-за отсутствия документации;
- проблемы с масштабированием при росте пользовательской аудитории.

2.3.4. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РИСКИ

Экономические риски обусловлены прямыми и косвенными финансовыми потерями:

- штрафные санкции за нарушение законодательства;
- затраты на устранение выявленных нарушений и доработку системы;
- потеря потенциальной прибыли из-за снижения пользовательской аудитории;
- расходы на юридическое сопровождение и защиту в суде;

- затраты на восстановление репутации после инцидентов безопасности.

2.3.5. РИСКИ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Помимо рисков для разработчика, несоблюдение нормативной базы создаёт риски для конечных пользователей системы:

- неумышленное нарушение правил рыболовства из-за недостоверной информации о запретных периодах и нормах вылова;
- административная ответственность пользователей (штрафы до 5 тысяч рублей по статье 8.37 КоАП РФ);
- компрометация персональных данных (логины, пароли, история активности);
- потеря доверия к цифровым сервисам в сфере рекреационной деятельности.

Сводная оценка необходимости соблюдения документов

Таким образом, необходимость соблюдения выбранных нормативных правовых документов и национальных стандартов для информационной системы «Рыболов-любитель» обусловлена следующими факторами:

- обеспечение юридической легитимности функционирования системы на территории Российской Федерации;
- гарантия качества программного обеспечения в соответствии с общепринятыми моделями оценки;
- защита персональных данных пользователей и обеспечение информационной безопасности;
- снижение рисков разработки и эксплуатации системы;
- минимизация правовых и финансовых рисков для разработчика и пользователей.

ГЛАВА 3. СИСТЕМАТИЗАЦИЯ СТАНДАРТИЗОВАННЫХ ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ

Третья глава курсового проекта посвящена систематизации стандартизованных терминов и определений, используемых в предметной области любительского рыболовства и в стандартах на программное обеспечение. Поскольку информационная система «Рыболов-любитель» функционирует на стыке двух предметных областей, требуется чёткое разграничение и унификация используемых понятий для корректного формулирования требований к системе. В рамках главы последовательно рассматриваются: термины из нормативно-правовой базы и термины из стандартов на программное обеспечение.

3.1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ

Систематизация терминов и определений из нормативно-правовой базы является необходимым этапом формирования нормативной основы курсового проекта. Поскольку информационная система «Рыболов-любитель» функционирует на стыке двух предметных областей – сферы рыболовства и сферы информационных технологий – требуется чёткое разграничение и унификация используемых понятий. В данном подразделе рассматриваются термины и определения из федеральных законов, регулирующих любительское рыболовство, обработку персональных данных и обращение с информацией. Использование маркированных списков позволяет наглядно представить терминологический аппарат без излишней табличной формализации.

Термины и определения из Федерального закона от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» [1]

Данный федеральный закон является фундаментальным нормативным правовым актом, регулирующим отношения в сфере любительского и

спортивного рыболовства на территории Российской Федерации. Для корректного функционирования информационной системы «Рыболов-любитель» необходимо использование стандартизированной терминологии, установленной данным законом. Ключевые термины, релевантные для разрабатываемой системы, приведены ниже:

- **Любительское рыболовство** – деятельность по добыче (вылову) водных биоресурсов в целях личного потребления и в рекреационных целях (Федеральный закон № 166-ФЗ, статья 1, пункт 16);

- **Водные биологические ресурсы (водные биоресурсы)** – рыбы, водные беспозвоночные, водные млекопитающие, водоросли, другие водные животные и растения, находящиеся в состоянии естественной свободы (Федеральный закон № 166-ФЗ, статья 1, пункт 1);

- **Рыбохозяйственный бассейн** – территория, включающая в себя водные объекты и их водосборы, земли, иные природные объекты, имеющие гидрологическую, биологическую и хозяйственную связь (Федеральный закон № 166-ФЗ, статья 17);

- **Запретный период** – период времени, в течение которого рыболовство полностью или частично запрещено в целях сохранения водных биоресурсов (Федеральный закон № 166-ФЗ, статья 26, пункт 1);

- **Суточная норма вылова** – максимально допустимое количество водных биоресурсов, которое может быть добыто (выловлено) одним гражданином в течение суток, устанавливаемое правилами рыболовства для соответствующего рыбохозяйственного бассейна (Правила рыболовства, Приказ Минсельхоза России № 695) [2];

- **Запретные зоны** – участки водоёмов, где рыболовство полностью запрещено (вблизи рыбопитомников, на нерестилищах, у гидротехнических сооружений) (Федеральный закон № 166-ФЗ, статья 26, пункт 1);

- **Орудия добычи (вылова)** – технические средства, устройства, снаряжение и приспособления, используемые для добычи (вылова) водных

биоресурсов, перечень и характеристики которых определяются правилами рыболовства (Правила рыболовства, Приказ Минсельхоза России № 695) [2].

Использование данных терминов в информационной системе обеспечивает юридическую корректность предоставляемой пользователям информации и снижает риск неумышленного нарушения законодательства. В частности, модуль интеграции с нормативно-правовой базой должен оперировать понятиями «запретный период», «суточная норма вылова» и «запретные зоны» в строгом соответствии с определениями из Федерального закона № 166-ФЗ и утверждённых в его развитие правил рыболовства.

Термины и определения из Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» [3]

Поскольку информационная система «Рыболов-любитель» предусматривает регистрацию пользователей, ведение личных кабинетов и сбор обратной связи, при её разработке необходимо соблюдение терминологии, установленной Федеральным законом № 152-ФЗ. Данный закон регулирует отношения, связанные с обработкой персональных данных, осуществляемой государственными органами, органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами. Ключевые термины, релевантные для разрабатываемой системы, приведены ниже:

- **Персональные данные** – любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определённом или определяемому физическому лицу (Федеральный закон № 152-ФЗ, статья 3);
- **Оператор персональных данных** – государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и осуществляющие обработку персональных данных (Федеральный закон № 152-ФЗ, статья 3);
- **Обработка персональных данных** – любое действие с персональными данными, совершаемое с использованием средств автоматизации или без них, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, передачу,

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение (Федеральный закон № 152-ФЗ, статья 3);

- **Субъект персональных данных** – физическое лицо, к которому относятся персональные данные (Федеральный закон № 152-ФЗ, статья 3);

- **Информационная система персональных данных** – совокупность содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств (Федеральный закон № 152-ФЗ, статья 3);

- **Согласие субъекта персональных данных** – любое информированное, сознательное и однозначное волеизъявление субъекта персональных данных, посредством которого он разрешает обработку своих персональных данных (Федеральный закон № 152-ФЗ, статья 3);

- **Уничтожение персональных данных** – любые действия, в результате которых персональные данные уничтожаются безвозвратно с невозможностью дальнейшего восстановления содержания персональных данных в информационной системе (Федеральный закон № 152-ФЗ, статья 3).

Соблюдение данной терминологии является обязательным для обеспечения юридической корректности процессов обработки данных в системе. В частности, при реализации функционала регистрации пользователей необходимо использовать понятие «согласие субъекта персональных данных» и обеспечивать возможность его получения, хранения и отзыва в соответствии с требованиями закона.

Термины и определения из Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» [4]

Данный федеральный закон устанавливает общие принципы обращения с информацией, включая обеспечение её достоверности, сохранности, конфиденциальности и доступности. Применительно к информационной системе «Рыболов-любитель» соблюдение терминологии данного закона является обязательным в связи с тем, что система представляет собой

информационный ресурс, распространяющий сведения среди неограниченного круга пользователей. Ключевые термины, релевантные для разрабатываемой системы, приведены ниже:

- **Информация** – сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от формы их представления (Федеральный закон № 149-ФЗ, статья 2);
- **Информационные технологии** – процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации и способы осуществления таких процессов и методов (Федеральный закон № 149-ФЗ, статья 2);
- **Информационная система** – совокупность содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих её обработку информационных технологий и технических средств (Федеральный закон № 149-ФЗ, статья 2);
- **Обладатель информации** – лицо, самостоятельно создавшее информацию либо получившее на основании закона или договора право разрешать или ограничивать доступ к информации (Федеральный закон № 149-ФЗ, статья 2);
- **Доступ к информации** – возможность получения информации и её использования (Федеральный закон № 149-ФЗ, статья 2);
- **Конфиденциальность информации** – обязательное для выполнения лицом, получившим доступ к определённой информации, требование не передавать такую информацию третьим лицам без согласия её обладателя (Федеральный закон № 149-ФЗ, статья 2);
- **Достоверность информации** – свойство информации, отражающее её соответствие действительности (Федеральный закон № 149-ФЗ, статья 2).

Соблюдение данной терминологии обеспечивает легитимность информационного ресурса и защищает разработчика от претензий со стороны регулирующих органов и пользователей. В частности, требования к «достоверности информации» и «конфиденциальности информации» должны

быть учтены при проектировании модулей справочной базы водоёмов и обработки пользовательских данных.

Сводная оценка терминологической базы

Таким образом, систематизация терминов и определений из нормативно-правовой базы позволяет сформировать единый терминологический аппарат для информационной системы «Рыболов-любитель». Выделенные термины охватывают три основных направления: терминологию сферы рыболовства (Федеральный закон № 166-ФЗ), терминологию защиты персональных данных (Федеральный закон № 152-ФЗ) и терминологию информационных технологий (Федеральный закон № 149 ФЗ).

Использование стандартизированной терминологии обеспечивает:

- юридическую корректность предоставляемой пользователям информации;
- соответствие процессов обработки данных требованиям законодательства;
- однозначность толкования понятий всеми участниками проекта;
- возможность корректного формулирования требований к системе.

3.2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИЗ СТАНДАРТОВ НА ПО

Систематизация терминов и определений из национальных стандартов на программное обеспечение является необходимым этапом формирования нормативной основы курсового проекта. Поскольку информационная система «Рыболов-любитель» разрабатывается в соответствии с общепринятыми методологиями проектирования и реализации программного обеспечения, требуется использование стандартизированной терминологии, установленной соответствующими ГОСТ. В данном подразделе рассматриваются термины и определения из национальных стандартов, регулирующих процессы жизненного цикла программного обеспечения, качество систем, оформление технической документации и информационную безопасность веб-

приложений. Использование маркированных списков позволяет наглядно представить терминологический аппарат без излишней табличной формализации.

Термины и определения из ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207–2010 «Процессы жизненного цикла программных средств» [5]

Данный стандарт устанавливает структуру процессов жизненного цикла программных средств, включая процессы, деятельности и задачи, которые должны быть выполнены при создании программного продукта. Для корректного описания процесса разработки информационной системы «Рыболов-любитель» необходимо использование стандартизированной терминологии, установленной данным стандартом. Ключевые термины, релевантные для разрабатываемой системы, приведены ниже:

- **Жизненный цикл программного средства** – период времени, который начинается с момента принятия решения о создании программного средства и заканчивается в момент его снятия с эксплуатации (ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207–2010, раздел 3);
- **Процесс жизненного цикла** – совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих видов деятельности, которые преобразуют входы в выходы в рамках жизненного цикла программного средства (ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207–2010, раздел 3);
- **Разработка программного средства** – процесс создания программного средства, включающий анализ требований, проектирование, кодирование, тестирование и внедрение (ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207–2010, раздел 3);
- **Тестирование программного средства** – процесс выполнения программного средства с целью обнаружения ошибок и проверки соответствия заданным требованиям (ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207–2010, раздел 3);
- **Сопровождение программного средства** – процесс модификации программного средства после его поставки с целью исправления ошибок,

улучшения характеристик или адаптации к изменённой среде (ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207–2010, раздел 3);

- **Верификация** – подтверждение на основе исследования и предоставления объективных свидетельств того, что требования к системе или программному средству были выполнены (ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207–2010, раздел 3);

- **Валидация** – подтверждение на основе исследования и предоставления объективных свидетельств того, что требования, предназначенные для конкретного использования или применения, были выполнены (ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207–2010, раздел 3).

Использование данных терминов в документации по проекту обеспечивает единообразие описания процессов разработки и позволяет корректно классифицировать этапы создания информационной системы. В частности, при описании процесса разработки веб-приложения необходимо использовать понятия «верификация» и «валидация» в строгом соответствии с определениями из ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207–2010.

Термины и определения из ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010–2015 «Модели качества систем и программных продуктов» [6]

Данный стандарт определяет модель качества программного обеспечения, включающую восемь основных характеристик: функциональная пригодность, производительность, совместимость, удобство использования, надёжность, безопасность, сопровождаемость и переносимость. Для формализации требований к качеству информационной системы «Рыболов-любитель» необходимо использование терминологии, установленной данным стандартом. Ключевые термины, релевантные для разрабатываемой системы, приведены ниже:

- **Качество программного обеспечения** – степень соответствия программного продукта установленным требованиям и потребностям пользователей (ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010–2015, раздел 3);

- **Функциональная пригодность** – характеристика качества, отражающая наличие функций, удовлетворяющих заявленным потребностям (ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010–2015, раздел 4);
- **Функциональная полнота** – степень покрытия функций, необходимых для выполнения всех заданных задач и целей пользователя (ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010–2015, раздел 4);
- **Удобство использования** – характеристика качества, отражающая степень, с которой продукт может быть использован определёнными пользователями для достижения определённых целей с эффективностью, продуктивностью и удовлетворённостью (ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010–2015, раздел 4);
- **Надёжность** – характеристика качества, отражающая способность системы выполнять требуемые функции при заданных условиях в течение заданного периода времени (ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010–2015, раздел 4);
- **Безопасность** – характеристика качества, отражающая способность системы защищать информацию и данные от несанкционированного доступа (ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010–2015, раздел 4);
- **Сопровождаемость** – характеристика качества, отражающая эффективность и результативность, с которыми продукт может быть модифицирован для улучшения, исправления или адаптации к изменениям в среде (ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010–2015, раздел 4);
- **Переносимость** – характеристика качества, отражающая эффективность и результативность, с которой система, продукт или компонент могут быть перенесены из одной аппаратной, программной или иной операционной среды в другую (ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010–2015, раздел 4).

Применение данной терминологии позволяет формализовать требования к качеству системы и обеспечить их проверку в ходе тестирования. Для информационной системы «Рыболов-любитель» наиболее критичными являются характеристики «функциональная полнота», «удобство

использования» и «безопасность», что должно быть отражено в профиле требований в четвёртой главе курсового проекта.

Термины и определения из ГОСТ 34.602–2020 «Техническое задание на создание автоматизированной системы» [7]

Данный стандарт устанавливает назначение, содержание и правила оформления технического задания на создание автоматизированной системы. Хотя в рамках курсового проекта формальное техническое задание может не разрабатываться в полном объёме, положения данного стандарта используются как методологическая основа для формулирования требований к системе. Ключевые термины, релевантные для разрабатываемой системы, приведены ниже:

- **Автоматизированная система** – система, состоящая из персонала и комплекса средств автоматизации его деятельности, реализующая информационную технологию выполнения установленных функций (ГОСТ 34.602–2020, раздел 3);
- **Техническое задание** – документ, устанавливающий основное назначение, показатели качества, технико-экономические и специальные требования к автоматизированной системе, а также стадии и этапы её разработки (ГОСТ 34.602–2020, раздел 3);
- **Стадия разработки** – совокупность работ, связанных с созданием автоматизированной системы, выполняемых на определённом этапе её жизненного цикла (ГОСТ 34.602–2020, раздел 3);
- **Требования к системе** – совокупность условий и ограничений, которым должна удовлетворять автоматизированная система (ГОСТ 34.602–2020, раздел 3);
- **Функциональные требования** – требования, определяющие функции, которые должна выполнять автоматизированная система (ГОСТ 34.602–2020, раздел 3);
- **Нефункциональные требования** – требования, определяющие свойства системы, не связанные напрямую с её функциями

(производительность, надёжность, безопасность и др.) (ГОСТ 34.602–2020, раздел 3).

Соблюдение данной терминологии обеспечивает структурированное формирование требований к системе и упрощает взаимодействие между заказчиком и разработчиком при промышленной эксплуатации системы. В частности, при формулировании профиля требований в четвёртой главе необходимо использовать понятия «функциональные требования» и «нефункциональные требования» в соответствии с определениями из ГОСТ 34.602–2020.

Термины и определения из ГОСТ Р 56939-2024 «Защита информации. Разработка безопасного программного обеспечения. Общие требования» [8]

Данный стандарт устанавливает общие требования к содержанию и порядку выполнения работ, связанных с созданием безопасного программного обеспечения (ПО) и устранением выявленных недостатков, в том числе уязвимостей ПО. Стандарт предназначен для разработчиков и производителей ПО, а также для организаций, выполняющих оценку соответствия процессов разработки. Для информационной системы «Рыболов-любитель», имеющей архитектуру веб-приложения и предусматривающей обработку персональных данных пользователей, соблюдение терминологии данного стандарта является критически важным.

Ключевые термины, релевантные для разрабатываемой системы, приведены ниже:

- **Безопасное программное обеспечение** – программное обеспечение, разработанное в ходе реализации совокупности процессов (мер), направленных на предотвращение появления и устранение недостатков программы;
- **Недостаток программы** – любое несоответствие программы заданным требованиям или любая ошибка, допущенная в ходе проектирования или реализации программы, которая в случае ее неисправления может

являться причиной невозможности выполнения требуемых функциональных возможностей или уязвимости программы;

- **Уязвимость программного обеспечения** – недостаток (слабое место) программного обеспечения, который может быть использован для реализации угрозы информационной безопасности (определение применяется по ГОСТ Р 50922, на который дана нормативная ссылка в стандарте);

- **Компьютерная атака** – целенаправленное несанкционированное воздействие на информацию, на ресурс автоматизированной информационной системы или получение несанкционированного доступа к ним с применением программных или программно-аппаратных средств;

- **Валидация** – подтверждение на основе исследования и предоставления объективных свидетельств того, что требования, предназначенные для конкретного использования или применения, выполнены (ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207);

- **Верификация** – подтверждение на основе исследования и предоставления объективных свидетельств того, что требования к системе или программному средству выполнены (ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207);

- **Аутентификация** – процесс проверки подлинности пользователя или системы на основе предоставленных учётных данных (определение применяется по ГОСТ Р 50922);

- **Авторизация** – процесс предоставления пользователю прав доступа к определённым ресурсам системы после успешной аутентификации (определение применяется по ГОСТ Р 50922);

- **Жизненный цикл программного обеспечения** – совокупность взаимосвязанных процессов создания и сопровождения программного обеспечения (ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207).

Соблюдение данной терминологии является обязательным для обеспечения корректного описания мер информационной безопасности в системе. В частности, при реализации модуля регистрации пользователей необходимо использовать понятия «аутентификация», «авторизация» и

учитывать требования к безопасному управлению сессиями в соответствии с ГОСТ Р 56939-2024.

Сводная оценка терминологической базы

Таким образом, систематизация терминов и определений из национальных стандартов на программное обеспечение позволяет сформировать единый терминологический аппарат для информационной системы «Рыболов-любитель». Выделенные термины охватывают четыре основных направления:

- терминология процессов жизненного цикла программного обеспечения (ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207–2010);
- терминология качества систем и программных продуктов (ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010–2015);
- терминология технического задания на создание автоматизированных систем (ГОСТ 34.602–2020);
- терминология информационной безопасности программного обеспечения (ГОСТ Р 56939-2024).

Использование стандартизированной терминологии обеспечивает:

- единообразие описания процессов разработки системы;
- корректное формулирование требований к качеству программного обеспечения;
- структурированное формирование технических требований к системе;
- точное описание мер информационной безопасности.

ГЛАВА 4. ОБОСНОВАНИЕ И ПОСТРОЕНИЕ ПРОФИЛЯ ТРЕБОВАНИЙ

Четвёртая глава курсового проекта посвящена обоснованию и построению профиля требований к информационной системе «Рыболов-любитель». Профиль требований представляет собой систематизированную совокупность условий и ограничений, которым должна удовлетворять система, и служит основой для проектирования, тестирования и сертификации программного продукта. Формирование требований осуществлялось на основе анализа предметной области, нормативно-правовой базы и стандартизированной терминологии, рассмотренных в предыдущих главах. В рамках главы последовательно рассматриваются: классификация требований на основе модели качества ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010–2015, формирование профиля требований (функциональные, качественные, требования безопасности) и оценка их соответствия выбранным стандартам.

4.1. КЛАССИФИКАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ НА ОСНОВЕ ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010

Классификация требований к информационной системе «Рыболов-любитель» осуществляется на основе модели качества ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010–2015 [6]. Данный стандарт устанавливает модель качества программного продукта, состоящую из восьми основных характеристик, которые подразделяются на подхарактеристики. Использование данной модели позволяет обеспечить полноту охвата всех аспектов качества системы, структурировать требования и создать основу для их последующей верификации и валидации.

Выбор ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010–2015 [6] обусловлен его актуальностью, соответствием международным практикам и применимостью к веб-приложениям. Для информационной системы «Рыболов-любитель» каждая из восьми характеристик качества имеет конкретное наполнение,

определяемое функциональным назначением системы и условиями её эксплуатации.

Классификация требований к системе включает следующие характеристики качества:

- **Функциональная пригодность** – отражает наличие функций, удовлетворяющих заявленным потребностям пользователей. Для системы «Рыболов-любитель» включает требования к полноте справочной базы водоёмов, актуальности нормативно-правовой информации, точности прогноза клёва и возможности пользовательского взаимодействия. Является базовой характеристикой, без которой эксплуатация системы не имеет смысла;

- **Производительность** – отражает способность системы выполнять функции с учётом количества используемых ресурсов и времени отклика. Для веб-приложения критически важными являются требования к времени загрузки страниц, скорости формирования прогноза клёва и обработки запросов к базе данных при одновременной работе множества пользователей. Напрямую влияет на удобство использования системы в условиях мобильного интернета;

- **Совместимость** – отражает способность системы обмениваться информацией с другими системами и выполнять требуемые функции в общей среде. Для системы «Рыболов-любитель» включает требования к кроссплатформенности (работе в различных браузерах: Chrome, Firefox, Safari, Edge), совместимости с мобильными устройствами (адаптивный дизайн) и возможности интеграции с внешними API (погодные сервисы, геосервисы);

- **Удобство использования** – отражает степень, с которой продукт может быть использован определёнными пользователями для достижения определённых целей с эффективностью, продуктивностью и удовлетворённостью. Для системы «Рыболов-любитель» включает требования к интуитивной навигации, понятности интерфейса для пользователей разного возраста и уровня технической подготовки, доступности ключевых функций (поиск водоёма, просмотр правил) в минимальное количество кликов;

- **Надёжность** – отражает способность системы выполнять требуемые функции при заданных условиях в течение заданного периода времени. Для веб-приложения включает требования к отказоустойчивости серверной части, сохранности данных пользователей (резервное копирование), корректной обработке ошибок и возможности восстановления работоспособности после сбоев. Обеспечивает доверие пользователей к системе при долгосрочной эксплуатации;

- **Безопасность** – отражает способность системы защищать информацию и данные от несанкционированного доступа. Для системы «Рыболов-любитель» является критически важной в связи с обработкой персональных данных пользователей. Требования включают защиту от веб-уязвимостей (SQL-инъекции, XSS), безопасную аутентификацию, шифрование передаваемых данных (HTTPS) и разграничение прав доступа. Регламентируется Федеральным законом № 152-ФЗ [3] и ГОСТ Р 56939-2024 [8];

- **Сопровождаемость** – отражает эффективность и результативность, с которыми продукт может быть модифицирован для улучшения, исправления или адаптации к изменениям в среде. Для системы «Рыболов-любитель» включает требования к модульности архитектуры, читаемости программного кода, наличию документации и возможности оперативного обновления нормативно-правовой базы при изменении законодательства. Обеспечивает долгосрочную жизнеспособность проекта;

- **Переносимость** – отражает эффективность и результативность, с которой система, продукт или компонент могут быть перенесены из одной аппаратной, программной или иной операционной среды в другую. Для веб-приложения включает требования к независимости от операционной системы клиента, возможности развёртывания на различных хостинг-платформах и адаптации к изменениям в стандартах веб-разработки. Снижает затраты на миграцию и масштабирование системы.

Каждая из перечисленных характеристик качества декомпозируется на подхарактеристики, которые служат основой для формулирования конкретных требований в профиле требований. Например, характеристика «Безопасность» включает подхарактеристики «Конфиденциальность», «Целостность», «Неотказуемость», «Подотчётность» и «Аутентичность». Характеристика «Удобство использования» включает подхарактеристики «Распознаваемая пригодность», «Изучаемость», «Оперативность использования», «Защита от ошибок пользователя» и «Эстетика интерфейса».

Для информационной системы «Рыболов-любитель» приоритетными характеристиками качества являются: – функциональная пригодность (обеспечение основного назначения системы); – безопасность (соблюдение законодательства о персональных данных); – удобство использования (доступность для широкой аудитории).

Остальные характеристики (производительность, совместимость, надёжность, сопровождаемость, переносимость) являются поддерживающими и обеспечивают стабильную эксплуатацию системы в долгосрочной перспективе.

Таким образом, классификация требований на основе ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010–2015 [6] позволяет структурировать все аспекты качества информационной системы «Рыболов-любитель» и обеспечить полноту охвата требований при формировании профиля. Результаты данной классификации служат основой для детализации конкретных требований в следующем подразделе настоящей главы.

4.2. ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФИЛЯ ТРЕБОВАНИЙ

Профиль требований к информационной системе «Рыболов-любитель» представляет собой систематизированную совокупность условий и ограничений, которым должна удовлетворять система. Требования сгруппированы по трём категориям: функциональные, качественные и

требования безопасности, что соответствует положениям ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010–2015 [6] и ГОСТ 34.602–2020 [7].

Функциональные требования

Функциональные требования определяют конкретные функции системы для удовлетворения потребностей пользователей и соответствуют характеристике «функциональная пригодность» ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010–2015 [6]:

- **Справочная база водоёмов** – предоставление структурированного каталога рыболовных мест по регионам РФ с указанием наименования, типа, географического положения, видового состава рыбы и условий доступа (ГОСТ 34.602–2020, раздел 5) [7];

- **Интеграция с нормативно-правовой базой** – автоматическое отображение сведений из Федерального закона № 166-ФЗ и Правил рыболовства при выборе региона, включая запретные периоды, суточные нормы вылова, перечень запрещённых орудий лова и запретные зоны (Федеральный закон № 166-ФЗ, статья 26, пункт 1) [1];

- **Модуль прогноза клёва** – формирование прогноза активности рыбы на основе метеорологических (температура, давление, влажность, ветер) и астрономических данных (фазы Луны, восход и заход солнца) с представлением результатов в виде графиков и индикаторов (ГОСТ 34.602–2020, раздел 5) [7];

- **Интерактивная карта** – визуализация водоёмов на базе открытых геосервисов с фильтрацией по региону и виду рыбы, созданием пользовательских меток и измерением расстояний (ГОСТ 34.602–2020, раздел 5) [7];

- **Персонализация** – регистрация пользователей, ведение личного кабинета, сохранение избранных водоёмов и дневника рыбалок (дата, место, улов, условия) (Федеральный закон № 152-ФЗ, статья 3) [3];

- **Обратная связь** – возможность оставления отзывов о водоёмах с указанием вида рыбы, эффективности снастей и общего впечатления, с прохождением базовой валидации (ГОСТ 34.602–2020, раздел 5) [7];
- **Информационная поддержка** – раздел с полезными материалами: статьи о техниках ловли, обзоры снастей, рекомендации по соблюдению правил рыболовства (ГОСТ 34.602–2020, раздел 5) [7];
- **Поиск и фильтрация** – функционал поиска водоёмов по параметрам (регион, вид рыбы, тип водоёма) и фильтрации результатов (ГОСТ 34.602–2020, раздел 5) [7];
- **Экспорт данных** – возможность экспорта данных о выбранных водоёмах и маршрутах в форматах, совместимых с навигационными устройствами (ГОСТ 34.602–2020, раздел 5) [7];
- **Адаптивность** – корректное отображение и функционирование на различных типах устройств (настольные компьютеры, ноутбуки, планшеты, смартфоны) через любой современный веб-браузер (ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010–2015, раздел 4) [6].

Качественные требования

Качественные требования определяют свойства системы, влияющие на общее качество программного продукта, и сформулированы на основе ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010–2015 [6]:

- **Функциональная полнота** – предоставление всех функций, необходимых для выполнения задач пользователя, связанных с планированием и осуществлением любительской рыбалки (ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010–2015, раздел 4);
- **Производительность** – время загрузки страниц не должно превышать 3 секунд, время формирования прогноза клёва – 5 секунд (ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010–2015, раздел 4);
- **Совместимость** – функционирование в современных веб-браузерах (Chrome 90+, Firefox 88+, Safari 14+, Edge 90+) без установки дополнительного ПО (ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010–2015, раздел 4);

- **Удобство использования** – интуитивно понятный интерфейс, доступность ключевых функций в не более чем 3 клика, поддержка адаптивного дизайна для мобильных устройств (ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010–2015, раздел 4);

- **Надёжность** – бесперебойная работа в течение 99% времени в месяц, автоматическое резервное копирование базы данных не реже раза в сутки (ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010–2015, раздел 4);

- **Безопасность** – защита персональных данных от несанкционированного доступа, реализация защиты от веб-уязвимостей (SQL-инъекции, XSS, CSRF) (ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010–2015, раздел 4, ГОСТ Р 56939-2024);

- **Сопровождаемость** – модульная архитектура, документация на код, возможность обновления нормативно-правовой базы без остановки системы (ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010–2015, раздел 4);

- **Переносимость** – развёртывание на стандартной хостинг-платформе, возможность миграции на другую платформу без значительных изменений в коде (ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010–2015, раздел 4).

Требования безопасности

Требования безопасности сформулированы на основе Федеральных законов № 152-ФЗ [3] и № 149-ФЗ [4], а также ГОСТ Р 56939-2024 [8]:

- **Защита персональных данных** – сбор и обработка только с согласия пользователя, обработка минимально необходимых сведений (логин, email, хешированный пароль), запрет передачи третьим лицам и использования в маркетинговых целях (Федеральный закон № 152-ФЗ, статья 6);

- **Безопасная аутентификация** – хранение паролей в виде хешей с криптографически стойкими алгоритмами (bcrypt, Argon2) с солью, защита от подбора паролей (ограничение попыток входа) (ГОСТ Р 56939-2024, раздел 5);

- **Шифрование передаваемых данных** – защита всех данных между клиентом и сервером протоколом HTTPS с TLS не ниже версии 1.2 (ГОСТ Р 56939-2024, раздел 5);
- **Валидация ввода** – проверка всех вводимых данных на соответствие формату и диапазону значений, санитизация для удаления потенциально опасных элементов (защита от SQL-инъекций и XSS) (ГОСТ Р 56939-2024, раздел 5);
- **Управление сессиями** – ограниченный срок действия сессий, возможность принудительного завершения, уникальные и непредсказуемые идентификаторы сессий (ГОСТ Р 56939-2024, раздел 5);
- **Разграничение прав доступа** – система ролей и прав доступа, пользователи имеют доступ только к ресурсам, соответствующим их роли (ГОСТ Р 56939-2024, раздел 5);
- **Ведение журналов безопасности** – журналы событий безопасности (попытки входа, изменения данных, ошибки аутентификации), защищённые от модификации (ГОСТ Р 56939-2024, раздел 5);
- **Защита от распространённых атак** – защита от SQL-инъекций, XSS, CSRF, MITM-атак (ГОСТ Р 56939-2024, раздел 5);
- **Обработка ошибок** – корректная обработка ошибок без раскрытия чувствительной информации о структуре системы в сообщениях (ГОСТ Р 56939-2024, раздел 5);
- **Резервное копирование** – автоматическое резервное копирование базы данных и критически важных файлов, хранение копий на отдельном носителе (ГОСТ Р 56939-2024, раздел 5).

Приоритизация требований

Все требования профилированы по приоритету исполнения:

- **Обязательные** – без выполнения которых система не может функционировать или не соответствует законодательным нормам (защита персональных данных, базовый функционал справочника водоёмов, интеграция с нормативно-правовой базой);

- **Желательные** – значительно повышают качество системы, но отсутствие не критично для базового функционирования (модуль прогноза клёва, интерактивная карта с расширенным функционалом);
- **Опциональные** – улучшают пользовательский опыт, могут быть реализованы в будущих версиях (экспорт данных в навигационные форматы, расширенная аналитика пользовательской активности).

Таким образом, профиль требований включает 10 функциональных, 8 качественных и 10 требований безопасности, сгруппированных по категориям и приоритизированных для эффективной разработки и тестирования. Сформулированные требования служат основой для проектирования архитектуры, реализации функционала и проведения сертификационных испытаний.

4.3. ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЙ ВЫБРАННЫМ СТАНДАРТАМ

Оценка соответствия требований информационной системы «Рыболов-любитель» выбранным нормативным правовым документам и национальным стандартам представляет собой завершающий этап формирования профиля требований. Данная оценка позволяет гарантировать, что разработанный профиль требований обеспечивает юридическую корректность системы, соответствие качества разработки общепринятым методологиям и безопасность обрабатываемых данных.

Поскольку подробное обоснование выбора нормативных документов было выполнено во второй главе, в данном подразделе осуществляется сводная оценка соответствия сформулированных в подразделе 4.2 требований положениям федеральных законов и национальных стандартов.

Соответствие требованиям федеральных законов

Сформированный профиль требований соответствует положениям следующих федеральных законов:

- **Федеральный закон № 166-ФЗ [1]:** требование к интеграции с нормативно-правовой базой соответствует статье 26, пункту 1 (запретные периоды и зоны), требование к справочной базе водоёмов соответствует статье 24 (права граждан на использование водных биоресурсов), требование к информационной поддержке соответствует статье 26, пункту 4 (информирование о правилах рыболовства);

- **Федеральный закон № 152-ФЗ [3]:** требование к защите персональных данных соответствует статье 6 (условия обработки), требование к безопасной аутентификации и шифрованию соответствует статье 19 (меры защиты), требование к ведению журналов безопасности соответствует статье 18.1 (учёт обращений к персональным данным);

- **Федеральный закон № 149-ФЗ [4]:** требование к достоверности информации соответствует статье 5, требования к конфиденциальности и доступности информации соответствуют статье 7.

Соответствие требованиям национальных стандартов

Сформированный профиль требований соответствует положениям следующих национальных стандартов:

- **ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207–2010 [5]:** требование к сопровождаемости соответствует процессу сопровождения программного средства, требование к надёжности соответствует процессам тестирования и верификации, требование к функциональной полноте соответствует процессам разработки;

- **ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010–2015 [6]:** все восемь характеристик качества (функциональная пригодность, производительность, совместимость, удобство использования, надёжность, безопасность, сопровождаемость, переносимость) отражены в профиле требований с конкретными критериями проверки;

- **ГОСТ 34.602–2020 [7]:** функциональные и нефункциональные требования сформулированы с указанием источника происхождения и

критериев проверки, профиль требований может служить основой для технического задания;

- **ГОСТ Р 56939-2024 [8]:** все требования безопасности (валидация ввода, безопасная аутентификация, шифрование, управление сессиями, разграничение прав доступа, ведение журналов, защита от атак, обработка ошибок, резервное копирование) соответствуют разделу 5 стандарта.

Сводная оценка соответствия требований

Таким образом, проведённая оценка соответствия требований информационной системы «Рыболов-любитель» выбранным нормативным правовым документам и национальным стандартам позволяет сделать следующие выводы:

- все функциональные требования соответствуют положениям Федерального закона № 166-ФЗ и ГОСТ 34.602–2020, что обеспечивает юридическую корректность и структурированность требований;

- все требования безопасности соответствуют положениям Федеральных законов № 152-ФЗ и № 149-ФЗ, а также ГОСТ Р 56939-2024, что обеспечивает защиту персональных данных и информационную безопасность веб-приложения;

- все качественные требования соответствуют положениям ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010–2015 и ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207–2010, что обеспечивает комплексную оценку качества программного продукта и системность разработки.

Совокупное соответствие всем выбранным нормативным документам и стандартам создаёт комплексную нормативную базу, обеспечивающую качество, безопасность и юридическую корректность разработки информационной системы «Рыболов-любитель».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках курсового проекта по дисциплине «Стандартизация и сертификация информационно-программных средств» была выполнена работа по обоснованию нормативной базы, систематизации терминологии и формированию профиля требований к информационной системе «Рыболов-любитель». В ходе исследования были решены все поставленные задачи, и достигнута цель проекта.

В первой главе курсового проекта была дана общая характеристика объекта и предмета исследования. Определено назначение и область применения информационной системы «Рыболов-любитель», которая представляет собой веб-приложение для комплексного информационного обеспечения граждан, занимающихся любительским рыболовством на территории Российской Федерации. Выделены три основные категории пользователей (начинающие рыбаки, опытные рыболовы, пользователи, планирующие выезды в незнакомые регионы) и три режима эксплуатации системы (планирование заблаговременно, использование на месте рыбалки, образовательные цели). Описана функциональная структура системы, включающая модули справочной базы водоёмов, интеграции с нормативно-правовой базой, прогноза клёва, интерактивной карты, персонализации и обратной связи, информационной поддержки.

Во второй главе курсового проекта было осуществлено обоснование выбора нормативных правовых документов и национальных стандартов. Проанализированы применимые федеральные законы: Федеральный закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» [1], Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» [3], Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» [4]. Обоснован выбор национальных стандартов: ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207–2010 «Процессы жизненного цикла программных средств» [5], ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010–2015 «Модели качества систем и программных продуктов» [6], ГОСТ 34.602–2020

«Техническое задание на создание автоматизированной системы» [7], ГОСТ Р 56939-2024 «Защита информации. Разработка безопасного программного обеспечения. Общие требования» [8]. Проведена оценка необходимости соблюдения выбранных документов и последствий их несоблюдения.

В третьей главе курсового проекта была выполнена систематизация стандартизованных терминов и определений. Проанализированы термины из нормативно-правовой базы (Федеральные законы № 166-ФЗ, 152-ФЗ, 149-ФЗ) и национальных стандартов (ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207, 25010, 34.602, 56939) [1, 3, 4, 5, 6, 7, 8]. Систематизация терминологии обеспечивает однозначность толкования понятий в предметной области рыболовства и сфере информационных технологий, а также корректное формулирование требований к системе.

В четвёртой главе курсового проекта было осуществлено обоснование и построение профиля требований к информационной системе «Рыболов-любитель». Выполнена классификация требований на основе модели качества ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010–2015 [6] по восьми характеристикам: функциональная пригодность, производительность, совместимость, удобство использования, надёжность, безопасность, сопровождаемость и переносимость. Сформирован профиль требований, включающий 10 функциональных требований, 8 качественных требований и 10 требований безопасности. Проведена оценка соответствия требований выбранным стандартам и нормативным документам, подтвердившая полноту и корректность сформулированных требований.

Основные результаты курсового проекта:

- сформирована комплексная нормативная база для разработки информационной системы «Рыболов-любитель», включающая федеральные законы и национальные стандарты;

- систематизирована терминология, обеспечивающая однозначность толкования понятий в предметной области рыболовства и сфере информационных технологий;
- построен профиль требований, соответствующий модели качества ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010–2015 [6] и требованиям информационной безопасности ГОСТ Р 56939–2024 [8];
- подтверждено соответствие всех требований выбранным нормативным документам и стандартам.

Практическая значимость работы заключается в том, что разработанный профиль требований может быть использован при формировании технического задания на промышленную эксплуатацию системы, а также при проведении сертификационных испытаний программного продукта. Сформированная нормативная база обеспечивает юридическую корректность системы, соответствие качества разработки общепринятым методологиям и безопасность обрабатываемых данных.

Таким образом, в ходе выполнения курсового проекта были получены результаты, подтверждающие возможность создания информационной системы «Рыболов-любитель» в строгом соответствии с требованиями федеральных законов и национальных стандартов Российской Федерации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Федеральный закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» // Федеральное агентство по рыболовству: официальный сайт. – https://fish.gov.ru/wp-content/uploads/documents/documenty/federalnye_zakony/Federalnyj-zakon_166-FZ_ot_20-12-2004.pdf – Режим доступа: свободный. Дата обращения: 16.03.2026 г.

2. Об утверждении правил рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна : приказ Минсельхоза России от 13.11.2020 № 695 // Федеральное агентство по рыболовству: официальный сайт. – https://fish.gov.ru/wp-content/uploads/2024/11/pravila_rybolovstva_dlya_volzhsko_kaspijskogo_rybohozyajstvennogo_bassejna.pdf – Режим доступа: свободный. Дата обращения: 16.03.2026 г.

3. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» // КонсультантПлюс : справ. правовая система. – https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/ – Режим доступа: свободный. Дата обращения: 16.03.2026 г.

4. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» // КонсультантПлюс : справ. правовая система. – https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/ – Режим доступа: свободный. Дата обращения: 16.03.2026 г.

5. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207–2010. Информационные технологии. Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла программных средств. – М.: Стандартинформ, 2011. – 64 с.

6. ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010–2015. Информационные технологии. Системная и программная инженерия. Требования и оценка качества систем и программного обеспечения (SQuaRE). Модели качества систем и программных продуктов. – М.: Стандартинформ, 2016. – 32 с.

7. ГОСТ 34.602–2020. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы. – М.: Российский институт стандартизации, 2021. – 40 с.

8. ГОСТ Р 56939-2024. Защита информации. Разработка безопасного программного обеспечения. Общие требования. – М.: Российский институт стандартизации, 2024. – 36 с

9. ISO/IEC/IEEE 24765:2017. Systems and software engineering — Vocabulary. – Geneva: ISO, 2017. – 512 p.